(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101899905 B
(45)授权公告日 2012.05.30

(21)申请号 201010249394.6

(22)申请日 2010.08.10

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410004 湖南省长沙市中意一路 158 号 中建大厦 20 楼

(72)发明人 伍东伟 汤浪洪 伍安平 梁果 蒋富春 陈玲

(74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240
代理人 吴贵明

(51)Int.Cl.
E04G 21/16(2006.01)

审查员 赵胥英

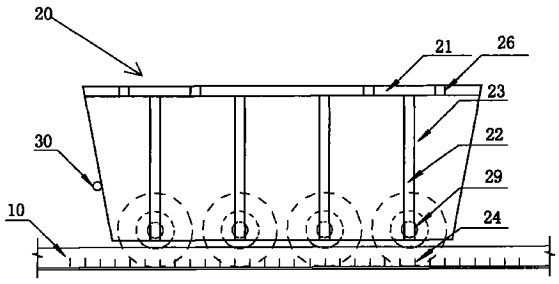
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)发明名称

吊装滑移装置以及吊装滑移设备

(57)摘要

本发明提供一种吊装滑移装置，包括：滑轨，承重部，移动地设置在滑轨上。本发明还提供一种吊装滑移设备，包括并排布置的两个上述的吊装滑移装置。本发明的吊装滑移装置由滑轨与承重部组成，结构简单，使用方便，且成本低廉，携带方便，便于推广使用。使用时，将槽钢滑轨铺设在结构屋面上（在屋面一侧），然后调直、调平固定，再将滑移装置安装在滑轨上，只需要一台较小的汽车吊，将钢构件吊装到滑移装置上，然后用手动葫芦牵引滑移装置，将钢构件就位，解决安装就位困难问题，减少大型吊装设备的投入，简化施工，降低施工成本。



CN 101899905 B

1. 一种吊装滑移装置，包括：

滑轨 (10)，

承重部 (20)，移动地设置在所述滑轨 (10) 上，其特征在于，所述承重部 (20) 包括：

承重主板 (23)，竖直设置；

承重面板 (21)，水平设置在所述承重主板 (23) 的上方，所述承重面板 (21) 表面平整并根据吊装滑移的钢梁的梁支座锚栓孔位置设有多个开孔 (26)；

肋板 (22)，设置在所述承重主板 (23) 两侧，并与所述承重主板 (23) 一起支撑所述承重面板 (21)；

其中，所述承重主板 (23) 呈倒梯形结构，所述肋板 (22) 呈倒梯形结构或倒三角形结构。

2. 根据权利要求 1 所述的吊装滑移装置，其特征在于：

所述滑轨 (10) 上具有凹形滑道；

所述承重部 (20) 的底部设置有滚轮 (24)，所述滚轮 (24) 设置在所述凹形滑道中。

3. 根据权利要求 1 所述的吊装滑移装置，其特征在于，所述承重主板 (23) 为两块平行布置的板，且所述肋板 (22) 设置在所述两块平行布置的板的外侧。

4. 根据权利要求 3 所述的吊装滑移装置，其特征在于，在所述两块平行布置的板的外侧分别设置有多个所述肋板 (22)。

5. 根据权利要求 2 所述的吊装滑移装置，其特征在于，所述滚轮 (24) 是多个。

6. 根据权利要求 1 所述的吊装滑移装置，其特征在于，所述承重主板 (23) 的一个或两个端部设置有牵引部 (30)。

7. 根据权利要求 1 所述的吊装滑移装置，其特征在于，所述滑轨 (10) 外侧表面上具有刻度线。

8. 一种吊装滑移设备，其特征在于，包括并排布置的两个如权利要求 1-7 中任一项所述的吊装滑移装置。

吊装滑移装置以及吊装滑移设备

技术领域

[0001] 本发明涉及一种吊装滑移装置以及一种吊装滑移设备。

背景技术

[0002] 目前钢结构安装应用越来越广泛，不仅可以应用于主体结构，也可以广泛应用于钢结构屋面及室外雨棚等部位。

[0003] 钢结构构件吊装目前一般采用汽车吊直接吊装上去，但对于一些大跨度钢结构构件，需要配置多台汽车吊，甚至有些就是配置多台汽车吊都无法吊装到位，这种情况一般采用多台固定塔吊进行，钢结构塔吊租赁费用比一般塔吊高了许多，而且塔吊使用周期又比较短，加上塔吊进出场费，造成大量人力、物力的浪费。

发明内容

[0004] 本发明旨在提供一种结构简单、使用方便、可以大大提高工作效率的吊装滑移装置以及吊装滑移设备。

[0005] 本发明提供一种吊装滑移装置，包括：滑轨，承重部，移动地设置在滑轨上。

[0006] 进一步地，滑轨上具有凹形滑道；承重部的底部设置有滚轮，滚轮设置在凹形滑道中。

[0007] 进一步地，承重部还包括：承重主板，竖直设置；承重面板，水平设置在承重主板的上方；肋板，设置在承重主板两侧，并与承重主板一起支撑承重面板；其中，承重主板呈倒梯形结构，肋板呈倒梯形结构或倒三角形结构。

[0008] 进一步地，承重主板为两块平行布置的板，且肋板设置在两块平行布置的板的外侧。

[0009] 进一步地，在两块平行布置的板的外侧分别设置有多个肋板。

[0010] 进一步地，滚轮是多个。

[0011] 进一步地，承重面板上设有多个开孔。

[0012] 进一步地，承重主板的一个或两个端部设置有牵引部。

[0013] 进一步地，滑轨外侧表面上具有刻度线。

[0014] 本发明还提供一种吊装滑移设备，包括并排布置的两个上述的吊装滑移装置。

[0015] 本发明的吊装滑移装置以及吊装滑移设备由滑轨与承重部组成，结构简单，使用方便，且成本低廉，携带方便，便于推广使用。滑移施工技术采用两榀梁整体滑移，若采用单榀钢梁滑移，钢梁由于跨度大且梁身较高，很容易失稳，两榀在一起滑移，由于两榀梁之间连接固定，就不会存在失稳问题。使用时，将槽钢滑轨铺设在结构屋面上（在屋面一侧），然后调直、调平固定，再将滑移装置安装在滑轨上，只需要一台较小的汽车吊，将钢构件吊装到滑移装置上，然后用手动葫芦牵引滑移装置，将钢构件就位，解决安装就位困难问题，减少大型吊装设备的投入，简化施工，降低施工成本。

附图说明

[0016] 附图用来提供对本发明的进一步理解，构成本申请的一部分，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

[0017] 图 1 是根据本发明的吊装滑移装置结构的示意图；

[0018] 图 2 是图 1 中吊装滑移装置的侧视结构示意图。

具体实施方式

[0019] 下面将参考附图并结合实施例，来详细说明本发明。

[0020] 图 1 是根据本发明的吊装滑移装置结构的示意图，结合参见图 2，如图所示，本发明提供一种吊装滑移装置，包括：滑轨 10，承重部 20，移动地设置在滑轨 10 上。本发明结构简单，使用方便，且成本低廉，携带方便，便于推广使用。

[0021] 结合参见图 1 与图 2，优选地，滑轨 10 上具有凹形滑道；承重部 20 的底部设置有滚轮 24，滚轮 24 设置在凹形滑道中。这样，结构稳固，便于使用。

[0022] 结合参见图 1 与图 2，优选地，承重部 20 还包括：承重主板 23，竖直设置；承重面板 21，水平设置在承重主板 23 的上方；肋板 22，设置在承重主板 23 两侧，并与承重主板 23 一起支撑承重面板 21；其中，承重主板 23 呈倒梯形结构，肋板 22 呈倒梯形结构或倒三角形结构。这样，结构稳固，便于使用。

[0023] 结合参见图 1 与图 2，优选地，承重主板 23 为两块平行布置的板，且肋板 22 设置在两块平行布置的板的外侧。这样，结构稳固，便于使用。

[0024] 结合参见图 1 与图 2，优选地，在两块平行布置的板的外侧分别设置有多个肋板。这样，结构稳固，便于使用。

[0025] 结合参见图 1 与图 2，优选地，滚轮 24 是多个。这样，结构稳固，便于使用。

[0026] 结合参见图 1 与图 2，优选地，承重面板 21 上设有多个开孔 26。这样，便于使用。

[0027] 结合参见图 1 与图 2，优选地，承重主板 23 的一个或两个端部设置有牵引部 30。

[0028] 结合参见图 1 与图 2，优选地，滑轨 10 外侧表面上具有刻度线。这样，便于使用。

[0029] 结合参见图 1 与图 2，吊装滑移装置的承重面板 21 为长方形钢板，矩形尺寸一般为 400×800mm，厚度为 20mm（根据负载选择钢板厚度），承重面板 21 表面平整并根据梁支座锚栓孔位置开孔 26（圆孔与梁支座锚栓孔一致）；滑移装置承重主板 23，由两块成梯形钢板加工而成，上口尺寸为 800mm，下口尺寸为 680mm（上、下口尺寸根据现场实际情况而定），高度为 290mm（高度需要根据预留螺栓外漏高度进行调整，如果高度太低，钢梁滑移过程中会碰到预留螺栓），厚度 20mm（根据负载选择钢板厚度），承重主板 23 与承重面板 21 焊接牢固；滑移装置承重肋板 22，两面各四块，共八块，为三角形，尺寸为 100×290mm，厚度为 20mm（根据负载选择钢板厚度），间距 150mm，肋板 22 与承重面板 21 及承重主板 23 分别焊接牢固；销轴 29 为 Φ36（根据负载选择销轴大小），销轴 29 穿入承重主板 23 相应位置的孔内然后焊接固定；滚轮 24 为半径 R = 75mm，（宽度为 50mm，）共 4 个，间距 150mm，（滚轮根据负载选型及确定数量），滚轮 24 套在销轴 29 上；牵引固定杆 30 采用 Φ25 的圆钢（根据牵引力确定圆钢大小），焊接在承重主板 23 上作为牵引点；轨道 10 一般采用 10# 槽钢，在轨道槽钢的外侧标注 10cm 为单位的刻度线。

[0030] 使用时，将轨道 10 铺设在结构屋面上（在屋面一侧），然后调直、调平，用膨胀螺栓

植入混凝土中将轨道 10 固定；将承重部 20 安装在滑轨 10 上；采用吊车将钢梁放置在承重部 20 上；钢梁支座锚栓孔与承重面板 21 上的开孔 26 对齐，穿入高强螺栓使钢梁与滑移装置固定；在牵引固定杆 30 上系上钢丝绳与导链连接；采用导链用人工牵引滑移装置，并以轨道外侧刻度线 10cm 为检查单位，在牵引过程中随时调整在钢梁两端滑移装置的行走距离，使行走距离一致，钢梁牵引至安装位置后，利用龙门架将型钢梁吊起，移去滑移装置，将钢梁安装就位。

[0031] 本发明还提供一种吊装滑移设备，包括并排布置的两个上述的吊装滑移装置。滑移施工技术采用两榀梁整体滑移，若采用单榀钢梁滑移，钢梁由于跨度大且梁身较高，很容易失稳，两榀在一起滑移，由于两榀梁之间连接固定，就不会存在失稳问题。

[0032] 以上仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

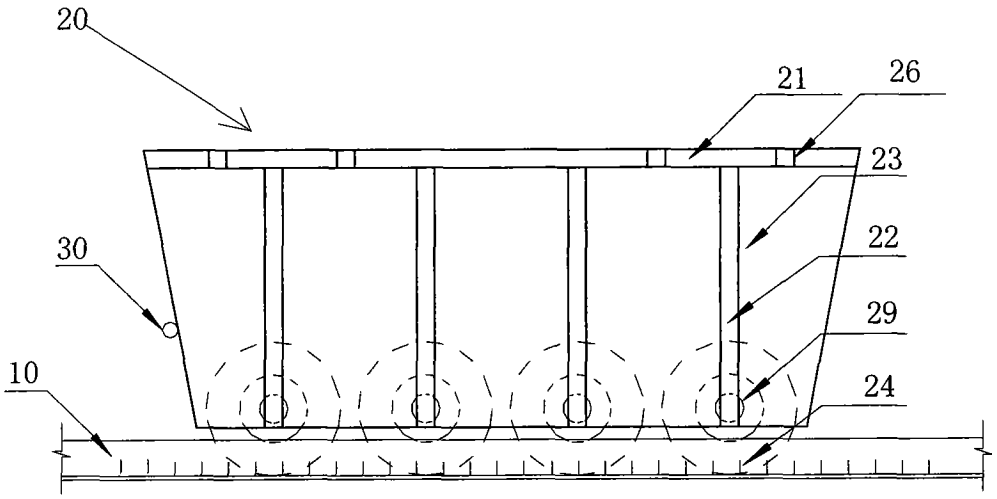


图 1

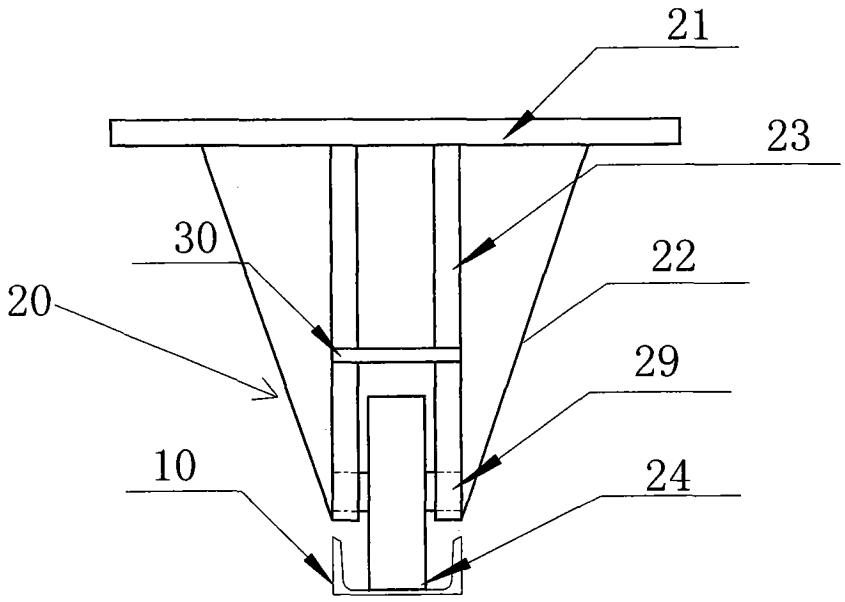


图 2